

1. 设 $T(x) = \begin{cases} 1, & x = 0 \\ \frac{x}{2}, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$, 证明: $T(x)$ 不能保持任何一个 Borel 概率测度.
2. 设 T 为概率空间 $(X, \mathcal{B}, \mu)$ 的一个保测映射, 我们已经知道 T 保持测度的充分必要条件是对任意 $f \in L^1(\mu)$, 有 $\int f d\mu = \int f \circ T d\mu$.
问: 当把 $L^1(\mu)$ 换成 $L^\infty(\mu)$ 时结论还成立吗, 为什么?
3. 保测映射 $T : (X, \mathcal{B}, m) \rightarrow (X, \mathcal{B}, m)$ 遍历等价于下面的条件: 当 f 是可测函数并满足 $f(Tx) \geq f(x), a.e.$ 时, 有 $f(x) = const, a.e.$ (用反证法)
4. 设 $f : X \rightarrow X$ 为紧致度量空间 (X, d) 上的连续同胚且是极小的 (即每条轨道都在 X 中稠密), 证明: 对于任意 $\varepsilon > 0, x \in X$, 存在 $L = L(x, \varepsilon)$, 使得 $\{f^n(x), f^{n+1}(x), \dots, f^{n+L}(x)\} \cap B(x, \varepsilon) \neq \emptyset$ 对每个 $n \in \mathbb{N}$ 都成立. (提示: $\bigcup_{i \in \mathbb{Z}} f^i B(x, \varepsilon) = X$).